GUÍA RÁPIDA
POWER BI

SANTIAGO
HERNÁNDEZ RAMOS

Tema 1 – Fundamentos de Power BI

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de los menús y conceptos clave. Está pensada para cualquier proyecto, no solo para el ejemplo del curso.

---

1 · Fuentes de datos

`Inicio ▶ Obtener datos ▶ Más`

Categoría	Ejemplos típicos	Comentario rápido
Archivos	Excel, CSV, JSON, XML, PDF	Perfectos para datos planos o exportados de otros sistemas.
Bases de datos	SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL	Elige **Importar** para tablas pequeñas o **DirectQuery** si son millones de filas.
Servicios online	SharePoint, Azure, Dynamics 365, Google Analytics, GitHub	Necesitas credenciales válidas; se actualizan por API.
Otros	Web scraping, OData, SAP, Spark, Snowflake	Verifica límites de la API y frecuencia de refresco.

© Santiago Hernández Ramos

2 · Carga de datos

Modo	Cuándo usarlo	¿Qué hace?
Importar *(predeterminado)*	Dataset ≤ 1 GB comprimido	Copia los datos dentro del reporte; mejor rendimiento.
DirectQuery	DB grande, datos en tiempo real	No copia; cada visual lanza una consulta.
Live Connection	Analysis Services, Power BI Dataset	Consulta a un modelo tabular existente; no permite editar modelo local.

3 · Guardar tu trabajo

- `Ctrl + S` guarda como **.pbix** (modelo + reportes + consultas).
- Para compartir solo la estructura usa **Plantilla .pbit** (`Archivo ▶ Exportar ▶ Plantilla`).
- El .pbix se comprime automáticamente; conserva versiones si tu proyecto evoluciona.

4 · Power Query (Editor de consultas)

- Entrar: `Inicio ▶ Transformar datos` .
- Cada paso queda en **Pasos aplicados** y se evalúa en orden.
- **Barra de fórmula** muestra código *M*; útil para copiar o ajustar a mano.
- Piensa en Power Query como *ETL*: Extracción → Transformación → Carga (al modelo).

5 · Gestionar orígenes

`Archivo ▶ Opciones y configuración ▶ Configuración del origen de datos`

- Cambia rutas de archivos movidos, cadenas de conexión, o credenciales expiradas.
- Mantén orígenes en carpetas compartidas o rutas relativas para facilitar colaboración.

6 · Restaurar pasos automáticos

- Pasos por defecto: *Promover encabezados*, *Cambiar tipo*.
- Si los borras por error: elimina la consulta y vuelve a cargar la fuente.

© Santiago Hernández Ramos

- También puedes insertar manualmente `Table.PromoteHeaders()` o `Table.TransformColumnTypes()` en código *M*.

7 · Calidad de datos

`Vista ▶ Calidad de columnas`

- Verde = válidos, Rojo = errores, Gris = nulos.
- Mantén errores < 1 % para evitar problemas en visuales y medidas.

8 · Distribución de datos

`Vista ▶ Distribución`

- Muestra recuento de valores distintos/únicos.
- Útil para detectar claves duplicadas, sesgos o categorías minoritarias.

9 · Perfil de columna

`Vista ▶ Perfil de columna`

- Estadísticas (mín, máx, media, desviación, longitud…).
- Cambia a *Basado en todo el conjunto de datos* si las primeras 1 000 filas no son representativas.

10 · Limpiar filas y columnas

Acción	Menú	Resultado
Quitar filas vacías	`Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar filas vacías`	Elimina registros incompletos.
Filtrar valores	Icono de filtro en encabezado	Agrega paso *Filas filtradas*.
Quitar columna	Clic der. encabezado ‣ *Quitar columna*	Reduce ancho del modelo.

© Santiago Hernández Ramos

11 · Columnas personalizadas

`Agregar columna ▶ Columna personalizada`

- Sintaxis **M**: usa corchetes `[ColumnName]`.
- Ejemplos:
  - Fecha año = `Date.Year([InvoiceDate])`
  - Importe = `[Quantity] * [UnitPrice]`
- Cambia el tipo de datos después de crear la columna.

12 · Editar pasos aplicados

- Doble clic para reabrir cuadro de diálogo.
- Renombra pasos a algo descriptivo (*Filtrar EEUU*, *Cambiar tipo fecha*).
- Evita pasos redundantes; agrúpalos cuando sea posible para optimizar rendimiento.

13 · Modificar un paso

- Ajustar un filtro existente sustituye la fórmula en lugar de crear un nuevo paso.
- Si cambias orden, arrastra el paso en la lista; comprueba dependencias — pasos posteriores podrían fallar.

14 · Visualización: Barras / Columnas

- Ideales para comparar categorías.
- Campos: *Eje* (categoría), *Valores* (métrica).
- Usa **Agrupada** para comparar grupos; **Apilada** para partes-del-todo.
- Ordena de mayor a menor para resaltar contribuciones principales.

15 · Visualización: Líneas

- Perfecta para series temporales.
- Configura eje X como jerarquía *Año* > *Trimestre* > *Mes* o desactiva jerarquía para ver fechas continuas.
- Activa *Marcadores* para destacar puntos de datos.

© Santiago Hernández Ramos

16 · Visualización: Mapas

- Requiere campos geográficos (país, provincia, lat/lon).
- Tipos: **Mapa básico**, **Mapa de formas** (choropleth), **ArcGIS** (licencia extra).
- Para desambiguar "GA" (estado vs país), añade una columna **Country** o combina con lat/lon.

17 · Interactividad y filtros

- **Filtros** (panel derecho) → filtran visual o página completa.
- **Segmentaciones** (visual slicer) → filtro visible para el usuario final.
- **Destacados**: clic en barra/segmento de un gráfico resalta datos relacionados en otros visuales.

18 · Exportar y compartir

Forma	Uso	Notas
.pbix	Colaboración total	Requiere Power BI Desktop.
.pbit	Plantilla reusable	No contiene datos; pide conexión.
PDF/PPT	Informes estáticos	No interactivos.
Publicar en servicio Power BI	Dashboards online	Suscripción Pro o Fabric.
Embed	Integrar en web/app	Usa token o licencia Capacities.

Buenas prácticas generales

- Nombra archivos, consultas y pasos con claridad.
- Realiza limpieza de datos en Power Query antes de diseñar visuales.
- Usa **versionado** (Git, OneDrive, SharePoint) para tus .pbix.
- Documenta supuestos y transformaciones críticas.

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 2 – Transformaciones básicas en Power Query

Guía de referencia

> **Objetivo:** dominar las transformaciones esenciales para limpiar y modelar datos antes de cargar el modelo y diseñar visuales. Útil para cualquier proyecto.

---

1 · Cargar datos en Power Query

`Inicio ▶ Obtener datos` → seleccionar fuente.

- Marca varias hojas/objetos si los tratarás por separado.
- Tras **Cargar**, se crean las consultas; abre **Transformar datos** para iniciar Power Query.

2 · Usar la primera fila como encabezado

`Transformar ▶ Usar la primera fila como encabezado`

- Promociona fila 1 a nombres de columnas.
- Ajusta tipos después para evitar pasos duplicados.

3 · Eliminar columnas innecesarias

Ruta	Descripción	Cuándo
Clic der. ▸ *Quitar*	Elimina al instante	Limpiezas rápidas
`Inicio ▶ Administrar columnas ▶ Elegir columnas`	Cuadro editable	Cuando documentar exclusión es clave

© Santiago Hernández Ramos

4 · Filtrar y eliminar filas

- `Icono de filtro` para valores/nulos.
- `Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar filas superiores / inferiores / alternas / duplicadas`.
- Renombra paso (p. ej. *Eliminar cabecera*, *Quitar duplicados*).

5 · Dividir columna por delimitador

`Transformar ▶ Columna de texto ▶ Dividir columna ▶ Por delimitador`

- Selecciona delimitador y número de columnas.
- Cambia tipo de datos de las columnas resultantes.

6 · Agregar columna a partir de ejemplos

`Agregar columna ▶ Columna a partir de ejemplos ▶ Desde selección`

- Escribe ejemplos de salida y Power Query genera la fórmula *M*.
- Perfecto para concatenar, extraer patrones o formatear texto sin código manual.

7 · Renombrar columnas

- Clic der. ‣ *Cambiar nombre* o edita en la fórmula del paso para no generar uno nuevo.
- Evita espacios/acentos para facilitar DAX.

8 · Quitar duplicados

`Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar duplicados`

- Opera sobre columnas seleccionadas (o todas si ninguna marcada).
- Útil para catálogos de productos, listas de clientes, etc.

9 · Agrupar filas

`Inicio ▶ Agrupar por`

- Resúmenes (suma, promedio, recuento) o modo **Avanzado** para múltiples columnas.
- Duplica la consulta si necesitas conservar el detalle.

© Santiago Hernández Ramos

10 · Control de orden y eficiencia de pasos

- Coloca eliminación de filas/columnas y cambio de tipos al inicio y final respectivamente.
- Arrastra pasos; confirma que no aparezcan avisos ⚠️ de dependencia rota.

11 · Eliminar filas específicas

`Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar filas superiores / inferiores / alternas`

- **Superiores**: ideal para cabeceras decorativas.
- **Inferiores**: elimina pies de página.
- **Alternas**: limpia patrones (p. ej., líneas en blanco cada N filas).

12 · Convertir columnas en filas (Unpivot)

`Transformar ▶ Anular dinamización de columnas`

- Convierte columnas (Enero, Febrero…) en pares *Atributo–Valor*.
- Cambia nombres en la misma fórmula para evitar pasos extra (`fecha` , `Total Ventas`).
- Fundamental para tablas tipo “tabla dinámica” → forma tabular normalizada.

13 · Cambiar tipo de datos

- Hazlo al final: selecciona columna ‣ icono tipo ‣ elige **Texto, Número entero, Decimal, Fecha, Booleano…**
- Todos los cambios de tipo en un único paso para lista de pasos limpia.
- Tipos correctos evitan errores en medidas y visuales.

14 · Columna condicional

`Agregar columna ▶ Columna condicional`

- Define reglas *SI (Columna ≤ 1000) ENTONCES "Bajo" SINO "Alto"*.
- Power Query genera un `if … then … else` en *M*.
- Útil para segmentar ventas, clasificaciones, semáforos KPI.

© Santiago Hernández Ramos

15 · Columna de antigüedad (Age)

- Selecciona fecha ▸ `Agregar columna ▶ Fecha ▶ Antigüedad`.
- Calcula días entre fecha y hoy; cambia tipo a **Número entero**.
- Convierte a años: añade columna personalizada `Number.RoundDown([Age]/365)`.

16 · Combinar consultas

`Inicio ▶ Combinar consultas`

Tipo de unión	Qué conserva
Externa izquierda	Todas las filas de la primera, coincidentes de la segunda
Externa derecha	Todas las filas de la segunda
Externa completa	Todas las filas de ambas
Interna	Solo coincidencias

- Selecciona columna clave (p. ej., *Fecha*).
- Expande columnas necesarias con el icono ⬇️.
- Crea nueva consulta si quieres mantener trazabilidad de pasos.

Checklist antes de "Cerrar y aplicar"

- [ ] Encabezados correctos
- [ ] Columnas y filas irrelevantes eliminadas
- [ ] Tipos de datos definitivos
- [ ] Registros duplicados controlados
- [ ] Nuevas columnas calculadas verificadas
- [ ] Uniones entre consultas probadas

> **Tip:** documenta cada paso con un nombre claro y agrupa transformaciones relacionadas para que tu flujo sea fácil de seguir.

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 3 – Visualizaciones básicas y panel de diseño en Power BI

Guía de referencia

Propósito: familiarizarte con los paneles de la vista de informe y con los objetos visuales clave (tarjetas, medidores, KPI) para construir dashboards claros y accionables.

---

1 · Vista de informe – distribución de la pantalla

Zona	Función rápida	Tips
Lienzo	Arrastrar y organizar visuales en páginas	Usa cuadrícula (Ver ▶️ Líneas de cuadrícula) para alinear.
Filtros	Filtros a nivel de objeto, página o informe	Mantén filtros persistentes al compartir PBIX.
Visualizaciones	Elegir gráfico y configurar campos	Tres sub-vistas: Campos, Formato, Analítica.
Datos	Listado de tablas y campos	Detección rápida de medidas (icono calculadora).

2 · Vista de Campos

- **Mitad superior:** Selector de objetos visuales.
- **Mitad inferior:** Campos de configuración (Eje, Valores, Leyenda, Tooltips…).
- Puedes arrastrar el mismo campo varias veces (ej. suma y promedio).
- Al pasar el ratón se muestra una descripción del campo.
- **Regla de oro:** rellena primero los campos obligatorios (Eje/Valores) antes de adornar con leyendas o tooltips.

© Santiago Hernández Ramos

3 · Panel de Filtros

Nivel	Uso típico	¿Persiste al publicar?
Objeto visual	Destacar sub-conjuntos sin afectar otros visuales	Sí
Página	Storytelling paso a paso	Sí
Informe	Reglas globales (ej. «Solo año = 2024»)	Sí

- Soporta condiciones (es menor que, contiene, no está en blanco, etc.).
- Ícono borrador limpia el filtro rápidamente.

4 · Vista de Formato

- Aparece incluso sin seleccionar visual → opciones de **Página** (nombre, tamaño, fondo).
- Con un visual seleccionado se divide en:
  - **Objeto visual:** ejes, leyenda, etiquetas, colores.
  - **General:** título, descripción, posiciones, bordes, sombra.
- Cambiar títulos de ejes aquí no altera los nombres de los campos; es solo presentación.

5 · Vista de Analítica

- Funciones clave (varían según visual):
  - **Línea constante** (objetivo)
  - **Líneas** de mínimo/máximo/promedio
  - **Segmentación de tendencias** (línea de tendencia, forecast, percentiles)
- La pestaña solo aparece al seleccionar un visual y las opciones cambian según su tipo.

© Santiago Hernández Ramos

6 · Elegir el tipo de gráfico adecuado

Situación	Visual recomendado	Motivo
Valor único clave	**Tarjeta**	Lectura inmediata de KPI.
3-5 métricas clave	**Tarjeta de varias filas**	Ahorra espacio, muestra comparativos.
Progreso hacia objetivo simple	**Gráfico medidor**	Visualiza valor actual vs meta y rango.
Seguimiento objetivo en el tiempo	**KPI**	Muestra valor, meta y variación temporal.
Comparar categorías	**Columnas/Barras agrupadas**	Fácil de ordenar y etiquetar.

> **Tip:** Mantén tu panel con < 6 tipos de visual diferentes para evitar sobrecargar al usuario.

7 · Tarjeta (Card)

- Muestra un valor agregado (suma, promedio, recuento…).
- **Campos:** Valor.
- Opciones populares **Formato** → **Valor del globo:** tamaño, unidades (K, M), decimales.
- Buenas prácticas: agregar borde con esquinas redondeadas y texto alternativo.

8 · Tarjeta de varias filas

- Agrupa varios valores en una misma caja (horizontal o vertical).
- **Campos:** Datos (puedes arrastrar varios).
- Uso típico: mínimo, máximo, total, promedio de una métrica.
- Cambia nombres de cada medida en el panel Campos para etiquetas limpias.

© Santiago Hernández Ramos

9 · Gráfico medidor (Gauge)

Campo	Qué asignar	Ejemplo
Valor	Métrica actual	Promedio precio venta
Valor mínimo	Límite inferior	Mín histórico
Valor máximo	Límite superior	Máx histórico
Valor destino	Objetivo	200 000 €

- Ideal para objetivos simples, sin series de tiempo.
- Cambia color de la línea de destino en **Formato** → **Objetivo** para énfasis (rojo/verde).

10 · KPI visual

- **Campos:** Valor, Destino, Eje de tendencia (fechas).
- El indicador se calcula sobre el último punto del eje de tendencia.
- Configura "Alto está bien / Bajo está bien" en **Formato** → **Eje de tendencia** según cómo se cumpla el KPI.
- Unidades grandes: ajusta en **Formato** → **Valor del globo** → **Unidades = M (millones)**.

11 · Gráfico de líneas

- Ideal para series temporales y tendencias.
- **Campos mínimos:** Eje X (fecha o categoría ordenada) y Valores.
- Activa deslizador de zoom en Eje X para examinar periodos concretos.
- Añade un Eje Y secundario si necesitas comparar métricas con escalas distintas.

12 · Gráficos de área

- Variante del gráfico de líneas con área coloreada.
- Sub-tipos: Básico, Apilado, 100 % apilado.
- Útil para mostrar volumen y proporción a lo largo del tiempo (p. ej. participación de ventas por canal).

© Santiago Hernández Ramos

13 · Columnas/Barras apiladas

- **Eje X** = categoría; **Leyenda** = sub-categoría (segmentos).
- Muestra contribución absoluta de cada parte al todo.
- Evita más de 6-7 segmentos para preservar la legibilidad de colores.

14 · Columnas/Barras agrupadas

- Categoría principal + grupos *side-by-side* para comparar valores.
- **Campo Eje X** = categoría, **Leyenda** = grupo.
- Ideal para comparar varios años, productos o escenarios.

15 · Columnas/Barras 100 % apiladas

- Cada barra representa 100 % y los segmentos su proporción.
- Perfecto para comparar distribuciones relativas sin considerar tamaño absoluto.

16 · Pequeños múltiplos (Small multiples)

- Arrastra un campo a **Múltiplos pequeños** para crear paneles repetidos.
- Máx. 6×6 paneles; filtra antes si hay demasiados valores.
- Mantén ejes consistentes entre paneles para comparación clara.

17 · Tooltips personalizados

- Agrega medidas o campos a **Información sobre herramienta** para mostrar detalles adicionales al pasar el ratón.
- Puedes usar una Página de tooltip dedicada con visuales propios y tamaño "Tooltip".

18 · Formato avanzado en barras/columnas

- Habilita **Cintas** para resaltar variaciones entre columnas.
- Ajusta **Relleno interno** para espacio entre barras.
- **Etiquetas de datos:** activa, define posición (interior/externo) y unidades (K, M).

© Santiago Hernández Ramos

19 · Analítica en barras/columnas

- Añade **Línea constante** para objetivos.
- **Líneas** de mínimo/máximo/promedio proveen contextos rápidos.
- **Percentiles** o barras de error comunican variabilidad u *outliers*.

20 · Buenas prácticas de visualización avanzada

- Máx. 6 tipos de visual por página para no saturar.
- Emplea 3-4 colores corporativos y evita degradados fuertes.
- Usa títulos ≤ 40 caracteres; agrega subtítulos si hace falta contexto.
- Agrupa visuales relacionados con bordes o un fondo discreto.
- Revisa rendimiento: demasiados gráficos complejos ralentizan la carga.

21 · Gráficos combinados (columnas + líneas)

- **Tipos:** Columnas apiladas + línea y Columnas agrupadas + línea.
- **Eje X** = tiempo o categoría principal.
- **Eje Y de columnas** = valor absoluto; **Eje Y de línea** = tendencia u objetivo.
- Usa **Eje Y secundario** para métricas en escalas distintas.
- Ideal para comparar magnitud vs tendencia en una sola vista.

22 · Gráficos circulares y de anillo

- Muestran proporción de categorías respecto al total.
- **Leyenda** = categoría; **Valores** = métrica (suma, %).
- Úsalos solo si ≤ 6 categorías principales.
- El anillo permite combinar con un segundo gráfico para filtros cruzados.

23 · Treemap

- Rectángulos anidados para categorías y sub-categorías.
- **Categoría** define rectángulos principales; **Detalles** subdivide.
- **Tamaño** = valores, color por categoría/leyenda.
- Útil para jerarquías y relaciones categóricas sin limitación de espacio circular.

© Santiago Hernández Ramos

24 · Gráfico de embudo

- Muestra etapas secuenciales de un proceso (ventas, selección candidatos…).
- **Categoría** = etapas; **Valores** = conteo o importe en cada etapa.
- Requiere datos pre-agregados por etapa.
- Detecta cuellos de botella con rapidez.

25 · Tabla

- Un solo contenedor **Columnas**.
- Admite totales automáticos y orden interactivo.
- Formato condicional por color/fondo.
- Click en filas filtra otros visuales.

26 · Matriz (tabla dinámica)

- **Filas, Columnas, Valores.**
- Subtotales y jerarquías expandibles.
- Formato condicional avanzado (barras de datos, escalas de color).
- Agrupa múltiples dimensiones sin crear visual adicional.

27 · Minigráficos en tablas/matrices

- Agrega tendencia (línea o columnas) dentro de la celda.
- **Eje Y** = métrica; **Eje X** = tiempo/categoría.
- Activa en panel **Valores** ▸ **"Agregar minigráfico"**.
- Usa **Formato** ▸ **Minigráficos** para mostrar marcadores y estilo.

28 · Gráfico de cascada

- Valor inicial → cambios positivos/negativos → valor final.
- **Categoría** = periodo; **Valores** = importe acumulado; **Desglose** = factor de cambio.
- Ideal para análisis de ingresos/costos y variaciones acumulativas.

© Santiago Hernández Ramos

29 · Gráfico de cintas

- Combina áreas apiladas + líneas para mostrar participación de categorías a lo largo del tiempo.
- **Eje X** = tiempo; **Eje Y** = métrica total; **Leyenda** = categorías.
- Habilita **Control deslizante** para explorar categorías pequeñas.
- **Etiquetas de datos** ayudan a ver variaciones absolutas por cinta.

30 · Gráfico de dispersión (Scatter)

- Relaciona **dos métricas numéricas** (X e Y) mediante puntos.
- Campos clave: **Valores** (ID), **Eje X**, **Eje Y**, opc. **Leyenda**, **Tamaño**, **Eje de reproducción**.
- Úsalo para **correlaciones, grupos, outliers** y **tendencias**.
- Analítica: línea de tendencia, relación, mínimo/máx/promedio/percentil.
- Deslizador y zoom para focos densos; evita etiquetas si > 500 puntos.

31 · Mapa coroplético (relleno)

- Colorea **áreas** (país, provincia, barrio) según valor agregado.
- Campos: **Ubicación** + Valores numéricos.
- Ideal para **comparar magnitudes regionales**; menos útil con polígonos que se solapan.
- Formato → **Tipo de mapa** (carretera, gris, oscuro, aéreo).

32 · Latitud y longitud

- Deben ser **decimales** en rangos lat ±90 / lon ±180.
- Si el punto decimal se lee mal → reemplazar "." → "," y cambiar tipo a **Número decimal** en Power Query.
- Arrastra **Latitude** y **Longitude** a mapas de burbujas o ArcGIS.

33 · Mapas ArcGIS

- Mapa avanzado con cartografía **Esri** (requiere internet).
- Campos: Ubicación/Lat/Lon + opc. **Tamaño**, **Color**, **Tiempo**.

© Santiago Hernández Ramos

- Funciones: **Capas** (tu dataset + layers externos), **Basemaps** (Streets, OSM, Aerial…), **Mapa de calor**, selección de puntos.
- Limita a < 5 k puntos para buen rendimiento.

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 4 – Creación de informes y dashboards profesionales con Power BI

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de los menús y conceptos clave. Está pensada para cualquier proyecto, no solo para el ejemplo del curso.

---

1 · Diseño de página

Sin seleccionar ningún visual ▶️ **Formato de página**

Opción	¿Qué controla?	Sugerencias prácticas
Nombre de la página	Campo *Información de página*	Titula con claridad (“Portada”, “Clientes”, “KPIs”).
Configuración de lienzo	16:9, 4:3, Tooltip, Personalizado	16:9 para web; Tooltip (320×240) para info emergente.
Fondo del lienzo	Color o imagen	Usa HEX para coherencia (#F4F5F6). Transparencia 0 % si lo quieres visible.
Papel tapiz	Área fuera del lienzo	Déjalo neutro; solo aparece al hacer zoom o cambiar escala.
Panel Filtros/Marcadores	Qué puede ver el usuario	Ocúltalos en dashboards finales; muéstralos en prototipos.

Breve: define todo aquí antes de empezar a maquetar los visuales y evitarás rehacer tamaños o colores.

© Santiago Hernández Ramos

2 · Cuadros de texto

Insertar ▶ **Cuadro de texto**

Propiedad	Ubicación	Buenas prácticas
Texto	Propiedades ▶ *Texto*	Títulos 28–36 pt; párrafos 14–16 pt.
Fondo	Efectos ▶ Fondo	Igualar color de página evita “cajas blancas”.
Padding	Texto ▶ *Alineación*	Añade margen interno para que respire.
Accesibilidad	*Texto alternativo*	Resume el propósito para lectores de pantalla.

3 · Imágenes

Insertar ▶ **Imagen**

Ajuste	¿Por qué importa?
Estilo = Rellenar	Ajusta la imagen al contenedor y evita bordes.
Acción	Convierte logos en enlaces o marcadores.
Transparencia	Útil para marcas de agua (20–40 %).
X / Y / Tamaño	Usa pasos de 8 px para alinear con la grilla.

4 · Botones y acciones

Insertar ▶ **Botón en blanco**

Parámetro	Nota de uso
Forma	Rectángulo u óvalo con esquinas 2–8 px.
Texto / Icono	Asegura contraste AA frente al fondo.
Acción	Navegar a página, Marcador, URL, “Volver”.
Estados	Configura *Hover* y *Press* (20 % más oscuro) para feedback.

Pon siempre un **feedback visual**: el usuario debe notar que el botón es interactivo.

© Santiago Hernández Ramos

5 · Panel de selección y capas

Ver ▶️ **Panel de selección**

Utilidad	Tip rápido
Ordenar	Arrastra objetos; pon el menú y sus botones arriba de todo.
Renombrar	Usa prefijos (btn, *img*, txt_) para encontrarlos rápido.
Ocultar/Mostrar	Crea versiones móviles sin duplicar páginas.
Orden de tabulación	Mejora accesibilidad con teclado.

6 · Menús y navegación personalizados

Paso	Descripción / Buen tip
1. **Botón ☰**	Texto vertical “Menú” (#333 con texto blanco).
2. **Panel**	Forma rectangular sin borde; mismo gris que el botón.
3. **Opciones**	Botones “Portada, Clientes, Productos…”. Alinea con grilla.
4. **Indicador activo**	Barra naranja tras el botón seleccionado.
5. **Cerrar (✕)**	Acción marca *CerrarMenú*.
6. **Marcadores**	*MostrarMenú* / *OcultarMenú* → guarda visibilidad, NO “Datos”.

Un menú lateral limpio evita que el usuario navegue con las pestañas inferiores.

7 · Marcadores y grupos

Ver ▶️ **Marcadores**

Acción	Cuándo usarla
Agrupar objetos	Junta todos los elementos del menú para ocultar/mostrar de golpe.
Crear marcador	Antes de asignarlo a un botón.
Actualizar	Tras mover un objeto o añadir uno nuevo.
Asignar acción	Botón ☰ → Abrir; ✕ → Cerrar.

© Santiago Hernández Ramos

8 · Tooltips personalizados

Añade detalles sin saturar la página:

1. Crea página nueva → Formato → **Tooltip**.
2. Coloca visuales pequeños (tarjeta, área…).
3. Visual origen → Formato → General → Tooltip → Página = tu tooltip.

9 · Tablas detalladas y formato condicional

Función	Paso exprés
Barras de datos	Botón der. → Formato cond. → **Barra de datos**
Gradiente	Formato cond. → **Color de fondo**
Top N	Panel Filtros → Top N 100 (o el número que necesites)

Las barras incrustadas ayudan a comparar filas al instante.

10 · Segmentador de datos (Slicer)

Opción clave	Ejemplo
Diseño	*Mosaico* para pocos valores (Año), *Dropdown* para listas largas (Ciudad).
"Seleccionar todo"	Configuración → Selección → activado.
Buscar	En desplegables: ··· → **Buscar**.

Evita duplicar filtros visibles y panel Filtros oculto: el slicer es más intuitivo.

11 · Parámetros de campos

Permiten alternar dinámicamente la métrica mostrada:

1. Modelado → **Parámetro de campos**.
2. Selecciona medidas (Facturación, Beneficio, Pedidos…).
3. Sustituye el eje Y por *Parámetro*.

© Santiago Hernández Ramos

4. Aparece un slicer autogenerado para cambiar.

12 · Títulos condicionales y formato rápido

Truco	Cómo aplicarlo
Título dinámico	Título → **fx** → Campo = *Parámetro* (“Beneficio por año” ↔ “Ventas por año”).
Cuadrícula sutil	Líneas: color #6C5FC7 · guiones · 0.5 px.
Bordes coherentes	Todos los visuales: borde blanco, radios 4–5 px.

Pequeños detalles que dan sensación de “dashboard pulido”.

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 5 – Power BI Service

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de las funciones clave, licencias y flujos de publicación en la plataforma web de Power BI. Todo lo que sigue es aplicable a cualquier proyecto —no depende del ejemplo del curso— y te servirá para preparar, compartir y mantener tus informes en producción.

---

1 · Power BI Service vs Desktop

Característica	Power BI Desktop	Power BI Service
Uso principal	Crear y editar modelos e informes en local	Publicar, visualizar, compartir y administrar informes en la nube
Acceso	Aplicación Windows (.pbix)	Navegador y apps móviles
Colaboración en tiempo real	No (archivo local)	Sí, áreas de trabajo, comentarios y control de versiones
Licencias necesarias	Gratuita	Gratuita *(limitada con e-mail corporativo)* / **Pro** / **Premium per-user** / **Capacity**

Tip rápido: Diseña siempre el informe en Desktop; publica a Service solo cuando esté listo para revisión o consumo.

© Santiago Hernández Ramos

2 · Registro y licencias

Opción	Qué permite	Observaciones
Cuenta Free (Fabric Free)	Cargar informes propios y explorarlos en web	Requiere correo corporativo o educativo; sin compartir entre usuarios
Pro	Compartir y colaborar en áreas de trabajo, dashboards y apps	Pago mensual por usuario; 10 GB por workspace
Premium per-user	Capacidades Premium dedicadas para un usuario	Ideal para modelos grandes (100 GB) o IA en informes
Truco de creación de tenant	Alta desde *Buy Now* → completar wizard → dominio *.onmicrosoft.com*	Permite probar Pro 60 días sin tarjeta

---

3 · Navegación por la interfaz

Menú lateral	Para qué sirve	Atajos clave
Inicio	Recientes, favoritos, plantillas recomendadas	Ctrl + K busca en todo el tenant
Crear	Construir informes o flujos de datos online	Mejor úsalo solo para objetos ligeros
Examinar	Listado de archivos y modelos por área de trabajo	Filtro por tipo: Informe / Modelo / Dashboard
Áreas de trabajo	Carpetas colaborativas con permisos granulares	⚙️ ⋮ → Configurar roles de miembro, colaborador, visor
Métricas / Supervisión	Seguimiento de KPIs y actividad del tenant	Requiere permisos de admin o auditor

---

© Santiago Hernández Ramos

4 · Publicar informes desde Desktop

1. **Inicio** ▶️ **Publicar**
2. Selecciona el **área de trabajo** destino.
3. El .pbix se divide en:
   - **Modelo semántico** (dataset)
   - **Informe** (páginas y visuales)
4. En Service verás la relación en *Vista de diagrama* → Dataset ⇄ Report.

Botón	Acción	Comentario
Actualizar (⚡)	Sincroniza cambios del modelo con Service	Solo para datasets importados
Descargar .pbix	Copia inversa desde la nube a Desktop	No disponible para Live Connection

---

5 · Dashboards (paneles)

Concepto	Qué es	Cómo se crea
Dashboard	Página única con *tiles* anclados desde uno o varios informes	Pin 📌 sobre un visual ▶️ *Nuevo panel* o *Panel existente*
Tile	Instantánea interactiva de un visual	Actualiza con el dataset; se puede configurar alertas
Uso típico	Ejecutivos, seguimiento en móviles, storytelling	Limita a KPIs críticos; no sustituyas al informe completo

---

© Santiago Hernández Ramos

6 · Compartir y colaborar

Método	Cuándo usarlo	Requisitos
Compartir ▶ Enviar vínculo	Usuarios internos con licencia Pro	Controla permisos: *Ver* / *Editar*
Equipos de Microsoft Teams	Trabajo diario con chats y pestañas	Área de trabajo mapeada a un *Team*
Publicar en la web	Escenarios públicos sin datos sensibles	Debe habilitarlo el administrador; hace el informe *anónimo*
Apps	Distribuir colecciones de informes y dashboards	Branding y control de versiones centralizado

Recordatorio: Nunca uses *Publicar en la web* para datos confidenciales; todos los vínculos son accesibles sin autenticación.

---

7 · Actualización de datos y puertas de enlace

Elemento	Rol	Punto clave
Gateway (puerta de enlace)	Conecta Service con orígenes on-premises	Instalar *On-premises Data Gateway (modo estándar)*
Conexión	Vincula dataset ↔ archivo / base local	Define ruta, tipo y credenciales Windows/SQL
Programación	Hasta 48 refrescos/día según SKU	*Configuración ▶ Actualización planificada*
Estado	Online / Sin conexión	Dashboard ⚠️ muestra errores de refresh

---

8 · Aplicaciones (Apps)

Colecciones empaquetadas de informes y dashboards listos para conectarse a orígenes estándar (Google Analytics, GitHub, Salesforce…).

- **Implementación**: *Aplicaciones ▶ Obtener app ▶ Instalar*

© Santiago Hernández Ramos

- **Personalización**: Reemplaza parámetros de conexión y publica una versión propia.

---

9 · Power BI Mobile

Acción	Detalle rápido
Instalar	App “Microsoft Power BI” en iOS/Android
Login	Mismo correo corporativo que en Service
Vista	Panel de inicio con Recientes y Favoritos
Interacción	Gestos táctiles: tap, lasso-select, filtros persistentes
Modo sin conexión	Marca *Descargar para uso sin conexión* en dashboards críticos

---

10 · Buenas prácticas finales

- **Diseña** en Desktop y **publica** versiones estables; usa control de versiones (.pbit o Git) para cambios mayores.
- **Crea un área de trabajo por proyecto** y asigna roles (viewer, contributor, admin) claramente.
- **Agrupa KPIs esenciales en un dashboard** y automatiza alertas por e-mail o Teams.
- **Configura gateways gestionados** en servidores dedicados y monitoriza su estado.
- **Revisa licencias y límites** (espacio, refrescos, tamaño de modelo) antes de escalar un proyecto.
- **Prueba siempre la experiencia móvil**; muchos decisores consultan informes desde el teléfono.

Guarda esta guía en tu carpeta de recursos: te ayudará a recordar, paso a paso, cómo mover tus modelos desde el entorno local hasta la colaboración en la nube y qué opción tocar para cada necesidad. ¡Buen reporting!

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 6 – Modelado de datos en Power BI

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de menús, conceptos y buenas prácticas.
Está pensada para cualquier proyecto – ventas, RR.HH., finanzas, logística… – no solo para el ejemplo del curso.

---

1 · Vista de modelo

`Vista de modelo ▶ Panel superior`

Zona	¿Para qué sirve?	Pista rápida
Cinta de opciones	Obtener datos, abrir **Power Query**, *Actualizar*, **Administrar relaciones**, crear **Medidas / Columnas / Tablas** DAX, **Roles**	La opción nueva frente a otras vistas es **Administrar relaciones**.
Lienzo (modelo)	Muestra **tablas**, **relaciones**, cardinalidad (1, *), flecha de filtro	Arrastra columnas para crear relaciones manuales.
Panel › Propiedades	Ajustes según selección (modelo, tabla o columna)	Cambios aquí **no** alteran los datos de origen, solo la presentación.
Panel › Datos	Vista tabla-a-tabla de los datos o del **Modelo semántico**	Muy útil para validar cardinalidades y explorar medidas.
Disposiciones (+)	Crear “pantallas” alternativas del modelo	Ideal cuando hay muchas tablas; no duplica datos.

© Santiago Hernández Ramos

2 · Tablas de hechos y dimensiones

Tipo	Qué contienen	Tamaño típico	Ejemplo genérico
Hechos	Transacciones, métricas, eventos	Muchas filas, pocos atributos numéricos	`Sales` (ventas), `StockMovements`, `WebEvents`
Dimensiones	Contexto para filtrar/agrupar los hechos	Menos filas, valores únicos	`Product`, `Customer`, `Date`, `Region`

3 · Relaciones entre tablas

`Vista de modelo ▶ Arrastrar columna sobre columna  o  Inicio ▶ Administrar relaciones ▶ Nuevo`

Propiedad	Opciones	Qué hace / Buen uso
Cardinalidad	*Uno* ↔ *Uno*, **Uno** ↔ **Varios**, Varios ↔ Uno, Varios ↔ Varios	Define la "matemática" de la unión. Evita *Varios* ↔ *Varios* cuando sea posible.
Columna$_1$ / Columna$_2$	Selección manual	Confirma valores coincidentes y sin nulos.
Dirección del filtro	*Única* (⇢) · *Ambas* (⇄)	Única = seguro y predecible. Ambas solo cuando lo pida la lógica de negocio.
Detección automática	*Archivo* ▶ *Opciones* ▶ *Carga de datos*	Revisa siempre lo que Power BI genere automáticamente.

4 · Direccionalidad del filtro cruzado

- **Única (por defecto)**: el filtro fluye de **Dimensión** → **Hechos**.
- **Ambas**: el filtro fluye en los dos sentidos. Úsalo con cuidado: puede crear ambigüedad y cálculos lentos.
- Cambiarla: doble-click en la línea de relación ▶ **Dirección del filtro**.

© Santiago Hernández Ramos

5 · Relaciones activas e inactivas

Tipo	Se ve como	Se usa…	Ejemplo práctico
Activa	Línea continua	Por defecto en todos los visuales y medidas	`Product.ProductID` → `Sales.ProductID`
Inactiva	Línea de puntos	Mediante función **`USERELATIONSHIP()`** en DAX	Ej. asociar `SalesDate` *y* `DeliveryDate` a la misma tabla calendario

```
Ventas x Fecha Entrega :=
CALCULATE (
    SUM ( Sales[Amount] ),
    USERELATIONSHIP (
        Sales[DeliveryDate],
        Calendar[Date]
    )
)
```

> **Tip**: solo puede haber **una relación activa** entre dos tablas.

6 · Estructura del modelo: Estrella vs Copo de Nieve

Modelo	Forma	Ventajas	Cuándo evitarlo
Estrella	Hecho en el centro, dimensiones alrededor	Consultas rápidas, mantenimiento sencillo	Si tienes varias tablas de hechos *muy* distintas
Copo de nieve	Dimensiones subdivididas en más dimensiones	Ahorra redundancia en bases muy normalizadas	Ralentiza consultas; complica DAX

© Santiago Hernández Ramos

7 · Buenas prácticas rápidas

Acción	Por qué importa	Atajo / Menú
Cambiar tipos de datos **en Power Query**, no en modelo	Valida errores antes y evita conversiones en tiempo de ejecución	`Transformar datos` ▶ `Tipo de datos`
Revisar relaciones generadas automáticamente	Power BI puede omitir o confundir claves	`Inicio` ▶ `Administrar relaciones` ▶ `Autodetectar`
Mantener cardinalidades **1↔Varios** y filtros **Únicos**	Simplifica medidas y evita bucles	—
Documentar tablas y columnas (descripción, etiquetas)	Facilita autoservicio y Q&A	Propiedades ▶️ General
Consolidar varias tablas de hechos	Evita relaciones *Varios↔Varios* y modelos lentos	Power Query · Append / Merge

8 · Diseño del modelo óptimo

Situación	Opción recomendada	Motivo
Múltiples columnas que representan la misma entidad (ej. `Item1…Item12`)	Crear tabla de hechos secundaria mediante **Unpivot**	Menos relaciones, modelo limpio y flexible.
Atributos históricos de entidad (p.e. rating de producto, nivel de empleado)	1) Relacionar 1·N a la dimensión principal 2) Agregar a la tabla de hechos 3) Analizar en informes separados	Elige según el nivel de detalle y los cruces que necesites en los reportes.
Objetivo general	Una tabla de hechos principal; añade más solo cuando lo exija la granularidad	Mejora el rendimiento y simplifica DAX.

© Santiago Hernández Ramos

9 · Tablas de calendario (Date Dimension)

```
Calendar :=
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE(2015,1,1), DATE(2030,12,31) ),
    "Año",        YEAR ( [Date] ),
    "Mes",        FORMAT ( [Date], "mmm" ),
    "Mes Nº",     MONTH ( [Date] ),
    "Día",        DAY ( [Date] ),
    "Qtr",        "Q" & QUARTER ( [Date] ),
    "Año-Mes",    FORMAT ( [Date], "YYYY-MM" )
)
```

- Relaciona `Calendar[Date]` → `Hechos[Date]` (1·N, sentido único).
- Desactiva la auto-jerarquía interna de fecha.
- Añade columnas como **Fin de semana**, **Semana ISO** o **Año fiscal**.

10 · Jerarquías personalizadas

1. En la tabla **Calendar**: botón derecho en *Año* ▶️ **Crear jerarquía**.
2. Añadir *Trimestre* y *Mes* como niveles.
3. Usa la jerarquía en gráficos para drill-down Año ⇢ Trimestre ⇢ Mes.

11 · Seguridad a nivel de fila (RLS)

Paso	Ejemplo genérico
1. Crear rol	Rol_RegionNorte
2. Filtro	`Region[Name] = "North"`
3. Publicar informe	`Archivo ▶ Publicar ▶ Mi área de trabajo`
4. Asignar usuarios	Servicio Power BI ▶️ Conjunto de datos ‣ **Seguridad**

© Santiago Hernández Ramos

Checklist final

✔	Revisión
Modelo **estrella** (o constelación mínima) sin relaciones N·N.	
Tabla **Calendar** relacionada y usada en todas las medidas con fecha.	
Jerarquías creadas y probadas en gráficos.	
Roles RLS configurados y verificados en el servicio.	

Con este modelo limpio y seguro estarás listo para cualquier escenario de análisis, desde ventas globales hasta IoT o RR.HH.

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 7 – DAX · Análisis avanzado en Power BI

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de la sintaxis, funciones y conceptos clave de DAX.
Está pensada para cualquier proyecto, no solo para los ejemplos del curso.

---

1 · ¿Qué es DAX?

Elemento	¿Para qué sirve?	Dónde se usa
Data Analysis Expressions (DAX)	Lenguaje de fórmulas tabulares para crear cálculos dinámicos.	Power BI, Power Pivot (Excel), SQL Server Analysis Services tabular
Medidas	Agregaciones evaluadas en tiempo de ejecución (no se almacenan).	Panel **Campos** ▶ Nueva medida
Columnas calculadas	Se añaden físicamente al modelo; se calculan fila a fila al refrescar.	Vista **Datos** ▶ Nueva columna
Tablas calculadas	Generan tablas derivadas con DAX (calendarios, resúmenes, etc.).	Modelado ▶ Nueva tabla

---

© Santiago Hernández Ramos

2 · Sintaxis básica

```
NombreObjeto = <expresión DAX>
-- Componentes habituales:
-- · Funciones: SUM(), AVERAGE(), CONCATENATE()
-- · Operadores: +  -  *  /  &  =  <  >  &&
-- · Referencias:  Tabla[Columna]
-- · Variables:    VAR total = SUM(FactVentas[Monto])  RETURN total * 0.2
```

---

3 · Funciones básicas imprescindibles

Categoría	Ejemplos clave	Uso típico / tips
Math & Stat	`SUM`, `AVERAGE`, `MIN`, `MAX`, `COUNT`, `DISTINCTCOUNT`	Agregan columnas numéricas
Texto	`CONCATENATE`, `LEFT`, `RIGHT`, `SEARCH`, `UPPER`, `FORMAT`	Etiquetas, formateo, buscar patrones
Lógicas	`IF`, `SWITCH`, `AND`, `OR`, `NOT`	Condicionales; `SWITCH(TRUE(), …)` simplifica múltiples IF
Fecha/Hora	`YEAR`, `MONTH`, `DAY`, `WEEKDAY`, `NOW`, `TODAY`	Desglosar fechas o crear calendarios
Información	`ISBLANK`, `ISNUMBER`, `ISTEXT`, `ERROR`	Control de calidad y validaciones

---

© Santiago Hernández Ramos

4 · Contextos de evaluación

Contexto	¿Cuándo aplica?	Ejemplo rápido
Filtro	Medidas dentro de visuales/segmentadores.	Al filtrar equipo cambia `[Total Goles]`.
Fila	Columnas calculadas.	`Resultado = IF([HomeGoals] > [AwayGoals], "Local", …)`
Consulta	Consultas DAX ad-hoc.	Depuración avanzada.
Modificado	Funciones que alteran contexto (`CALCULATE`, `ALL`).	Totales globales, porcentajes.

---

5 · Funciones de contexto

Función	Qué hace con el contexto	Mini-ejemplo
`CALCULATE()`	Re-evalúa con filtros añadidos/quitados.	`CALCULATE([Ventas], ALL(Clientes))`
`ALL()`	Elimina filtros de tabla/columna.	Porcentaje total.
`ALLEXCEPT()`	Mantiene filtros indicados.	Total por categoría manteniendo año.
`FILTER()`	Devuelve tabla filtrada.	`FILTER(Producto, Producto[Stock]>0)`

---

6 · Columnas calculadas vs. Medidas

	Columna calculada	Medida
Nivel	Fila	Agregado
Se almacena?	Sí, en el modelo	No, cálculo dinámico
Contexto	Fila	Filtro
Cuándo usar	Etiquetas, claves, flags	KPIs, ratios, totales

© Santiago Hernández Ramos

7 · Operadores DAX

Tipo	Símbolo(s)	Devuelve	Ejemplo
Aritméticos	`+ - * / ^`	Número	`[Ingresos] - [Costes]`
Comparación	`= <> > < >= <=`	TRUE/FALSE	`[Ventas] > 1000`
Booleanos	`&&`, `||`, `NOT()`	TRUE/FALSE	`[Stock]>0 && NOT([Desc)]`
Texto	`&`	Cadena	`"ID " & [Pedido]`

8 · Tablas calculadas

- **SELECTCOLUMNS** y **ADDCOLUMNS** permiten crear tablas ligeras o enriquecer existentes.
- Se almacenan en el modelo; relaciónalas enseguida.

```
PredVsReal =
SELECTCOLUMNS(
    Match,
    "PartidoID", Match[Match_API_ID],
    "EquipoLocal", Match[HomeTeam_API_ID],
    "ResultadoReal",
        SWITCH(TRUE(),
            Match[HomeGoals] > Match[AwayGoals], "Local",
            Match[HomeGoals] < Match[AwayGoals], "Visitante",
            "Empate")
)
```

© Santiago Hernández Ramos

9 · Funciones iteradoras *X*

Función	Agrega	Ejemplo típico
`SUMX`	Suma	Coste total = `SUMX(Detalle, Detalle[Qty]*Detalle[Precio])`
`AVERAGEX`	Media	Media diferencia goles partido a partido
`COUNTX` / `COUNTROWS`	Conteos condicionales	Filas que cumplen filtro

---

10 · CALCULATE — Cambia el contexto

```
TotalGoles2011 =
CALCULATE(
    [Total Goles Local],
    Calendario[Año] = 2011
)
```

- Reemplaza, suma o ignora filtros.
- Activa relaciones inactivas con `USERELATIONSHIP()`.

---

11 · RELATED y RELATEDTABLE

Función	Relación necesaria	Devuelve	Uso
`RELATED()`	Muchos → 1	Valor único	Añadir "lookup" (nombre, categoría) como columna calculada
`RELATEDTABLE()`	1 → Muchos	Tabla	Medidas con *X* sobre detalles

© Santiago Hernández Ramos

12 · Patrones prácticos

Necesidad	Patrón
Matriz de confusión	Tabla calculada + `COUNTROWS`
KPI circular	% y (1-%) en gráfico de anillo
Ignorar filtros segmentador	`CALCULATE([Total], ALL(Segmento))`
Clave “Texto-ID”	`[Texto] & " - " & FORMAT([ID], "000")`

Con estas piezas—operadores, tablas calculadas, funciones *X*, **CALCULATE** y relaciones—puedes cubrir ≈ **95** % de los cálculos habituales en Power BI. ¡Ten la guía a mano y lánzate a modelar!

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 8 – DAX avanzado e inteligencia de tiempo

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de funciones y patrones de DAX clave. Aplica a cualquier modelo en estrella, no solo al caso deportivo del curso.

---

1 · Funciones de tabla esenciales

Modelado ▶️ Nueva tabla | Fórmula DAX

Función	¿Para qué sirve?	Tip muy rápido
`ADDCOLUMNS( tabla, "Nombre", expresión …)`	Añade columnas calculadas a una tabla **sin** tocar la original.	Perfecta para tablas puente o para enriquecer resultados de `SUMMARIZE`.
`SUMMARIZE( tabla, col1, col2 [, "Medida", expr] )`	Agrupa una tabla y devuelve columnas únicas (parecido a SQL `GROUP BY`).	Si no indicas agregaciones solo de-duplica columnas.
`LOOKUPVALUE( col_result, col_busca, valor_busca [, …] )`	Trae un valor relacionado desde otra tabla **sin** relación física.	Útil para poblar campos descriptivos en tablas puente.
`UNION( tabla1, tabla2 )`	Une filas (apila) de tablas con las mismas columnas.	Combina IDs “local” y “visitante”, luego `SUMMARIZE` para quitar duplicados.

© Santiago Hernández Ramos

2 · Variables en DAX

Palabra	Rol	Ejemplo
`VAR`	Declara un valor temporal (numérico o tabla).	`VAR EquipoID = SELECTEDVALUE( Puente[TeamID] )`
`RETURN`	Devuelve la expresión final tras calcular las variables.	`RETURN VictLocal + VictVisit`

Ventajas

- Evitas crear muchas medidas auxiliares.
- Reutilizas el mismo cálculo dentro de la expresión.
- Haces el código más legible y fácil de depurar.

3 · Tablas puente (bridge tables)

Objetivo: Propagar filtros entre dimensiones que no están directamente relacionadas (p. ej. Liga → Equipo → Partidos).

Pasos estándar

1. `SUMMARIZE` la tabla de hechos para obtener las claves comunes.
2. Con `ADDCOLUMNS + LOOKUPVALUE` añade nombres y atributos legibles.
3. Crea relaciones **activas** 1-a-N hacia las tablas de hechos y relaciones **inactivas** opcionales (`USERELATIONSHIP`).

Buenas prácticas

- Incluye **todas** las claves necesarias; usa `UNION` si están en varias columnas.
- Renombra la clave a algo neutro (`TeamID`) para mayor claridad.
- Mantén la tabla puente junto a las dimensiones, no entre los hechos.

© Santiago Hernández Ramos

4 · Rankings y comparaciones con medidas

Función / propiedad	Uso típico	Nota
`RANKX( ALL( Tabla[Col] ), Medida, , DESC, DENSE )`	Devuelve la posición de cada elemento según una medida.	`ALL` quita filtros para ranking global.
`FILTER( tabla, condición )`	Restringe filas antes de un cálculo (`CALCULATE`).	Combínalo con `SELECTEDVALUE` .
`SELECTEDVALUE( tabla[col], [alt] )`	Obtiene el valor único seleccionado; ideal dentro de `VAR` .	Devuelve `[alt]` si hay varios valores.

Patrón TOP-N dinámico

1. Medida de negocio (`[PromedioRating]`).
2. Medida `RankingJugador` con `RANKX` .
3. En el visual aplica Filtro ▶️ Top N o usa la medida de ranking ≤ N.

5 · Rankings con tablas calculadas

```
Top5Jugadores =
TOPN(
    5,                                          -- N filas
    ADDCOLUMNS(
        VALUES( Player[Name] ),                 -- lista única de jugadores
        "PromRating",  [PromedioRating],
        "Ranking",     [RankingJugador]
    ),
    [PromRating], DESC
)
```

- Tabla **desconectada**: ideal para slicers o gráficos fijos.
- Cambia fácilmente a Top 10, Top 20… modificando el primer argumento.

© Santiago Hernández Ramos

6 · Inteligencia de tiempo: tabla calendario

Paso	Función clave	Puntos a recordar
Crear rango continuo	`CALENDAR( FechaInicio, FechaFin )`	Evita huecos de fechas.
Añadir columnas	`ADDCOLUMNS + YEAR / MONTH / DAY / FORMAT`	Habilita jerarquías.
Periodos a medida	Fórmulas `IF` / `SWITCH`	Ej. temporada deportiva (jul-jun).
Ordenar meses	Modelado ▶️ Ordenar por columna	Ordena "Enero, Febrero…" con `MesN`.

> **La tabla calendario debe relacionarse 1-a-N con cada tabla de hechos que incluya fechas.**

7 · Periodos móviles y acumulados

Función	Patrón	Ejemplo
`DATESINPERIOD`	Ventanas deslizantes	Goles últimos 15 días
`DATEADD`	Comparar con periodo anterior	Ventas mes-1, año-1…
`CALCULATE + FILTER`	Cualquier rango a medida	Goles temporada a la fecha
(Acumulados)	`≤ MAX(Fecha)`	YTD personalizados

Tip: encapsula con `ALL( Calendario )` si varias medidas de tiempo conviven en un mismo visual.

8 · Comparaciones de periodos (`DATEADD`)

```
Comparación Mes Anterior =
VAR Actual   = [GolesMes]
VAR Anterior = CALCULATE( [GolesMes],
                DATEADD( Calendario[Date], -1, MONTH ) )
RETURN Actual - Anterior       -- o DIVIDE(…, Anterior) para %
```

- Cambia `-1, MONTH` por `-12, MONTH` para YoY.
- `DATEADD` respeta el filtro de calendario actual.

© Santiago Hernández Ramos

9 · Medias móviles (rolling average, 3 partidos)

Ver tabla calculada `MediaMovil3` (pseudocódigo):

1. **Selecciona columnas** clave de `Match`.
2. **Variables**: equipo, fecha, `TOPN(3, …)` para partidos recientes.
3. `AVERAGEX` sobre esos partidos → media móvil.
4. `IF( COUNTROWS(…) < 3, BLANK(), Media )` para evitar falsos picos.

Relaciona la nueva tabla con `Calendario[Date]` y la *tabla puente* (`TeamID`).

10 · Consultas DAX (DAX Query View)

- Empieza siempre con `EVALUATE`.
- Devuelve una **tabla**, útil para inspección rápida.

```
EVALUATE
ORDER BY
    SUMMARIZE(
        Match,
        Team[LongName],
        "TotalGoles", SUM( Match[HomeGoal] + Match[AwayGoal] )
    ),
    [TotalGoles] DESC
```

`DEFINE VAR` te permite declarar variables reutilizables dentro de la consulta.

---

11 · Apoyo con IA para escribir y depurar DAX

1. Adjunta **captura** del diagrama de modelo y describe el objetivo.
2. Pide la fórmula en lenguaje natural; revisa nombres y filtros.
3. Solicita **explicación línea a línea** de fórmulas complejas.
4. Valida siempre con un visual pequeño o en la vista de consultas DAX.

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos

Tema 9 – Inteligencia Artificial y Machine Learning en Power BI

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de los menús y conceptos clave. Resume los objetos visuales "AI" nativos y las extensiones con Python. Aplícala a cualquier proyecto: ventas, marketing, logística… no solo al dashboard deportivo del curso.

---

1 · Preparación de datos

Sin modelo limpio, la IA no devuelve resultados fiables.

Paso	Qué revisar	Sugerencias
Tabla dedicada	Crea una tabla nueva solo con las columnas necesarias.	Evita aplicar IA sobre tablas complejas con relaciones ambigüas.
Variables discretas	Convierte medidas continuas a rangos (Alto / Medio / Bajo).	Mejora la interpretación de "Elementos influyentes clave".
Filtrado temporal	Aísla periodos comparables (ej.: una temporada).	Usa columnas calculadas o consultas DAX para fijar el marco temporal.
Columns → No resumir	En los menús de campos de IA desactiva *Suma/Promedio*.	El modelo analiza cada fila; los agregados deforman el patrón.

2 · Elementos influyentes clave

Inicio ▶ Visualizaciones ▶ ***Elementos influyentes clave***

© Santiago Hernández Ramos

Campo	Pon aquí…	Qué hace
Analizar	Métrica objetivo (p. ej. *Nivel Victorias*).	Predice qué factores aumentan o reducen esa métrica.
Explicar por	Todos los posibles "drivers" (números o categorías).	Calcula probabilidades y muestra los más relevantes.
Expandir por	◆ Poco usado	Solo necesario si "Analizar" es una medida agregada.

Lectura rápida del panel

- Flechas ↑↓ indican aumento o disminución de probabilidad.
- "× veces" = cuánto se multiplica la probabilidad de alcanzar la categoría elegida.
- Usa los segmentadores del informe para ver cómo cambian los factores por año, región, cliente, etc.

3 · Árbol de descomposición

Visualizaciones ▶ ***Árbol de descomposición*** *("Esquema jerárquico" en ES)*

Configura…	Resultado
Analizar ➜ una suma, recuento o KPI (ej.: *Total Ventas*).	Nodo raíz con el total.
Explicar por ➜ campos categóricos en el orden que quieras explorar.	Desglosa paso a paso y permite "¿qué contribuye más?"

Tips

- Cambia el modo "Alto → Bajo" para detectar el mayor impacto automáticamente.
- Admite **análisis de IA** opcional (encuéntralo en el panel) para sugerir la división con mayor varianza.

4 · Detección de anomalías

Solo disponible en gráficos de líneas o áreas.

© Santiago Hernández Ramos

Propiedad	Ubicación	Uso rápido
Anomalías ▶ Activar	Pestaña *Analítica* del visual	Inserta puntos y banda de confianza.
Límite de confianza	90 % por defecto	↓ valor = sensibilidad mayor (salen más picos).
Intervalo esperado	Color & relleno	Ayuda a explicar por qué es "raro".
"Explicar por"	Panel lateral (arrastrar campos)	Power BI intenta justificar la anomalía (resultados irregulares).

5 · Clustering (K-means)

*Visualizaciones ▶ Gráfico de dispersión ▶ … Más opciones ▶ **Encontrar clústeres**"

Paso	Qué hacer	Comentario
① Eje X / Eje Y	Elige 2 métricas numéricas clave.	Máx. 2D; selecciona las de mayor correlación con tu objetivo.
② Valores	Identificador único (ID Cliente, ID Equipo…).	Evita duplicados.
③ Encontrar clústeres	Define **k** (2-10).	Power BI asigna cada punto a un grupo.
④ Nueva columna *Cluster*	Aparece en el modelo.	Úsala en tablas, filtros o para colorear otros visuals.

Buenas prácticas

- Nombrar la columna (*Cluster_Marketing*, *Cluster_Portugal*…) para no confundirla.
- Verifica coherencia con una tabla de resumen: cuenta de elementos y media de KPIs por clúster.

6 · Preguntas y respuestas (Q&A)

*Visualizaciones ▶ **Q&A** (icono de burbuja)*

© Santiago Hernández Ramos

Punto clave	Recomendación
Idioma	Funciona mejor en inglés. Agrega *sinónimos* (Opciones ▶️ Q&A ▶️ Sinónimos) si usas español.
Destinatario	Pensado para *usuarios finales* que exploran el reporte.
Mantenimiento	Revisa preguntas sugeridas y ajusta el modelo para evitar confusiones.

7 · Scripts de Python

Dos formas de ampliación sin abandonar Power BI.

Ubicación	Qué permite	Ejemplos rápidos
Power Query ▶️ Transformar datos ▶️ Ejecutar script	Crear/transformar tablas antes de cargar al modelo.	Entrenar un modelo scikit-learn y guardar la predicción como columna.
Objeto visual de Python	Dibujar cualquier gráfico soportado por Matplotlib/Seaborn (o mostrar tablas).	Matriz de confusión, gráfica de correlación, forecast propio…

Checklist mínimo para usar Python

1. Instala Python 3.x y librarías necesarias (`pandas` , `matplotlib` , `scikit-learn` , …).
2. Configura la ruta en **Archivo ▶️ Opciones ▶️ Script Python**.
3. En el visual, arrastra solo las columnas que usarás; marca “No resumir” los IDs para evitar deduplicación automática.
4. Finaliza el script con `result = dataset` (en Power Query) o con un `plt.show()` (en el visual).

© Santiago Hernández Ramos

Página de Notas del Tema

Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.

© Santiago Hernández Ramos